ADLİ BİLİŞİME GİRİŞ 4

BTK AKADEMİ EĞİTİM AKIŞI
(3.Bölüm)

Adli Kopya Alma yöntemleri (Canlı ve Kapalı Sistemlerde İmaj alma)

Adli Bilişim Yazılım ve Donanımları

Veri Kurtarma Yöntemleri

Dijital Verilerin Analizi

RAM Analizi

Anti Adli Bilişim Yöntemleri

Raporlama Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

M57 Jean Davası

Senaryo: M57 çalışanları hakkında SSN, maaşlar ve şirketteki pozisyonlar gibi gizli bilgileri içeren bir belge internete sızdırılır. Bu hassas Excel sayfası, bir rakibin web sitesinde gizemli bir şekilde ortaya çıktı. CFO Jean'in bu dosyaya erişimi olduğu için işin içinde olduğuna inanılıyor. Başkan Alison Smith'in bu bilgiyi açıkça istediğini iddia ediyor. Ancak Alison, bunu istediğini veya aldığını reddediyor.

M57 Jean Davası

M57.biz modern bir web girişimidir.

Davanın gerçekleri:

- 2 kurucu/sahip
- İlk yıl işe alınan 10 personel
- Başkan: Alison Smith
- Mali İşler Müdürü: Jean
- Programcılar: Bob, Carole, David, Emmy
- Pazarlama: Gina, Harris,

M57 Sanal Bir Şirkettir.

Programcılar:

•Çalışanlar Uzaktan Çalışır.

•Günlük çevrimiçi sohbet oturumu; Haftalık yüz yüze toplantılar

•Yüz yüze toplantılar iki haftada bir yapılır.

• Belgelerin çoğu e-posta ile gönderilir.

Vaka Ayrıntıları

- Gizli bilgiler içeren bir e-tablo, Rakip firmanın web sitesinin "teknik destek" forumunda yayınlanır.
- Elektronik tablo CFO Jean'in bilgisayarından gönderilmiştir.
- Karşılaştırma için "m57plan.xlsx" elektronik tablosunun bir kopyası verilir.
- Cevaplanması gereken sorular: Belgeler rakibin web sitesine nasıl girdi?

Görüşme Özetleri

- Alison (Başkan):
- Jean'in neden bahsettiğini bilmiyorum.
- Jean'den elektronik tabloyu hiç istemedim.
- Elektronik tabloyu e-posta ile hiç almadım.

Jean (CFO):

- Alison, yeni finansman turunun bir parçası olarak elektronik tabloyu hazırlamamı istedi.
- Alison elektronik tabloyu kendisine e-posta ile göndermemi istedi.
- Tüm bildiğim bu.

Elektronik Kimlikler

- Alison (President):
  - alison@m57.biz ; password: "ab=8989

- Jean (CFO):
  - jean@m57.biz ; password: gick*1212

Vaka Dosyası İçindekiler

- Jean'in bilgisayarının sabit diskinin bir kopyası
- Elektronik tablonun bir kopyası

RAM ANALİZİ

RAM (GEÇİCİ HAFIZA) ANALİZİ

Volatility, olay müdahalesi ve kötü amaçlı yazılım analizi için açık kaynaklı bir adli bellek çerçevesidir. Bu çok güçlü bir araçtır ve bellek dökümü dosyalarıyla birçok etkileşimi tamamlayabiliriz, örneğin:

- Çalışan tüm işlemleri listeleyin.
- Etkin ve kapalı ağ bağlantılarını listeleyin.
- İnternet geçmişini görüntüleyin (IE).
- Sistemdeki dosyaları tanımlayın ve bunları bellek dökümünden alın.
- Not defteri belgelerinin içeriğini okuyun.
- Windows Komut İstemi'ne (CMD) girilen komutları alın.
- YARA kurallarını kullanarak kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tarayın.
- Ekran görüntülerini ve pano içeriğini alın.
- Karma şifreleri alın.
- SSL anahtarlarını ve sertifikalarını alın.

KOMUTLAR

volatility_2.6_win64_standalone.exe -h : Yardım Komutu

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2251]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\WINDOWS\system32>volatilty
'volatilty' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\WINDOWS\system32>cd C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone

C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -h
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Usage: Volatility - A memory forensics analysis platform.

Options:
  -h, --help            list all available options and their default values.
                        Default values may be set in the configuration file
                        (/etc/volatilityrc)
  --conf-file=.volatilityrc
                        User based configuration file
  -d, --debug           Debug volatility
  --plugins=PLUGINS     Additional plugin directories to use (semi-colon
                        separated)
  --info                Print information about all registered objects
  --cache-directory=C:\Users\vfv/.cache\volatility
                        Directory where cache files are stored
  --cache               Use caching
  --tz=TZ               Sets the (Olson) timezone for displaying timestamps
                        using pytz (if installed) or tzset
  -f FILENAME, --filename=FILENAME
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe imageinfo –f cridex.mem**

Bu, aşağıda gösterildiği gibi, görüntüsü alınan makinenin işletim sistemi ve görüntünün ne zaman yapıldığı gibi görüntüyle ilgili temel bilgileri gösterir:

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe imageinfo -f cridex.vmem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO    : volatility.debug    : Determining profile based on KDBG search...
          Suggested Profile(s) : WinXPSP2x86, WinXPSP3x86 (Instantiated with WinXPSP2x86)
                     AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
                     AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone\cridex.vmem)
                      PAE type : PAE
                           DTB : 0x2fe000L
                          KDBG : 0x80545ae0L
          Number of Processors : 1
     Image Type (Service Pack) : 3
                KPCR for CPU 0 : 0xffdff000L
             KUSER_SHARED_DATA : 0xffdf0000L
           Image date and time : 2012-07-22 02:45:08 UTC+0000
     Image local date and time : 2012-07-21 22:45:08 -0400
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe pslist --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.mem**

Bu, aşağıda gösterildiği gibi, RAM görüntüsü oluşturulduğunda makinede çalışan işlemleri gösterir.

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe pslist --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.vmem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V)  Name                    PID   PPID   Thds     Hnds   Sess  Wow64 Start                          Exit
---------- -------------------- ------ ------ ------ -------- ------ ------ ------------------------------ ------------------------------
0x823c89c8 System                    4      0     53      240 ------      0
0x822f1020 smss.exe                368      4      3       19 ------      0 2012-07-22 02:42:31 UTC+0000
0x822a0598 csrss.exe               584    368      9      326      0      0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x82298700 winlogon.exe            608    368     23      519      0      0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x81e2ab28 services.exe            652    608     16      243      0      0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x81e2a3b8 lsass.exe               664    608     24      330      0      0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x82311360 svchost.exe             824    652     20      194      0      0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x81e29ab8 svchost.exe             908    652      9      226      0      0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x823001d0 svchost.exe            1004    652     64     1118      0      0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x821dfda0 svchost.exe            1056    652      5       60      0      0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x82295650 svchost.exe            1220    652     15      197      0      0 2012-07-22 02:42:35 UTC+0000
0x821dea70 explorer.exe           1484   1464     17      415      0      0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x81eb17b8 spoolsv.exe            1512    652     14      113      0      0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x81e7bda0 reader_sl.exe          1640   1484      5       39      0      0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x820e8da0 alg.exe                 788    652      7      104      0      0 2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
0x821fcda0 wuauclt.exe            1136   1004      8      173      0      0 2012-07-22 02:43:46 UTC+0000
0x8205bda0 wuauclt.exe            1588   1004      5      132      0      0 2012-07-22 02:44:01 UTC+0000
```

KOMUTLAR

- Ofset : İşlemin RAM'deki konumu, onaltılık
- Ad : Görev Yöneticisi'nde gösterildiği şekliyle işlem adı
- PID : İşlem kimliği

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe pslist --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.vmem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V)  Name                    PID   PPID   Thds     Hnds   Sess  Wow64 Start                          Exit
---------- -------------------- ------ ------ ------ -------- ------ ------ ------------------------------ ------------------------------
0x823c89c8 System                    4      0     53      240 ------      0
0x822f1020 smss.exe                368      4      3       19 ------      0 2012-07-22 02:42:31 UTC+0000
0x822a0598 csrss.exe               584    368      9      326      0      0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x82298700 winlogon.exe            608    368     23      519      0      0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x81e2ab28 services.exe            652    608     16      243      0      0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x81e2a3b8 lsass.exe               664    608     24      330      0      0 2012-07-22 02:42:32 UTC+0000
0x82311360 svchost.exe             824    652     20      194      0      0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x81e29ab8 svchost.exe             908    652      9      226      0      0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x823001d0 svchost.exe            1004    652     64     1118      0      0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x821dfda0 svchost.exe            1056    652      5       60      0      0 2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x82295650 svchost.exe            1220    652     15      197      0      0 2012-07-22 02:42:35 UTC+0000
0x821dea70 explorer.exe           1484   1464     17      415      0      0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x81eb17b8 spoolsv.exe            1512    652     14      113      0      0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x81e7bda0 reader_sl.exe          1640   1484      5       39      0      0 2012-07-22 02:42:36 UTC+0000
0x820e8da0 alg.exe                 788    652      7      104      0      0 2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
0x821fcda0 wuauclt.exe            1136   1004      8      173      0      0 2012-07-22 02:43:46 UTC+0000
0x8205bda0 wuauclt.exe            1588   1004      5      132      0      0 2012-07-22 02:44:01 UTC+0000
```

nekte, "Sistem" işlemi 4.

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe pstree --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.mem**

Bu, aşağıda gösterildiği gibi, RAM görüntüsü oluşturulduğunda makinede çalışan işlemleri **ağaç yapısı** ile gösterir.

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe pstree --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Name                                                  Pid   PPid   Thds   Hnds Time
-------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ ----
 0x84453770:wininit.exe                                524    460      3     98 2014-01-08 02:17:36 UTC+0000
. 0x83632170:services.exe                              604    524      6    250 2014-01-08 02:17:36 UTC+0000
.. 0x83066b68:TPAutoConnSvc.e                          832    604      9    136 2014-01-08 02:17:52 UTC+0000
... 0x84c2c898:TPAutoConnect.e                        2480    832      2    103 2014-01-08 02:18:17 UTC+0000
.. 0x84941d90:svchost.exe                             1160    604     20    265 2014-01-08 02:17:42 UTC+0000
... 0x84c1d020:dwm.exe                                2392   1160      3     76 2014-01-08 02:18:17 UTC+0000
.. 0x849c18a8:spoolsv.exe                             1424    604     17    291 2014-01-08 02:17:49 UTC+0000
.. 0x84c73b60:svchost.exe                             3224    604      9    228 2014-01-08 02:19:53 UTC+0000
.. 0x8496e9f0:svchost.exe                             1308    604     17    265 2014-01-08 02:17:43 UTC+0000
.. 0x8492a6d0:SLsvc.exe                               1056    604      4     96 2014-01-08 02:17:42 UTC+0000
.. 0x84945c30:svchost.exe                             1188    604     22    596 2014-01-08 02:17:42 UTC+0000
.. 0x849d7610:armsvc.exe                              1460    604      2     56 2014-01-08 02:17:49 UTC+0000
.. 0x84ba8d90:dllhost.exe                             1924    604     13    240 2014-01-08 02:17:53 UTC+0000
.. 0x84937d90:svchost.exe                             1088    604     17    567 2014-01-08 02:17:42 UTC+0000
.. 0x84a21d90:svchost.exe                             1696    604      4     44 2014-01-08 02:17:49 UTC+0000
.. 0x849faad8:svchost.exe                             1604    604      3     73 2014-01-08 02:17:49 UTC+0000
.. 0x849dcd90:dns.exe                                 1480    604     10    164 2014-01-08 02:17:49 UTC+0000
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe dlllist --profile=WinXPSP3x86 -f memdump.mem**

Bu, aşağıda gösterildiği gibi, RAM görüntüsü oluşturulduğunda makinede çalışan işlemleri **ağaç yapısı** ile gösterir.

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem dlllist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
**************************************************************************
System pid:      4
Unable to read PEB for task.
**************************************************************************
smss.exe pid:    404
Command line :


Base             Size  LoadCount Path
---------- ---------- ---------- ----
0x47610000    0x12000     0xffff
0x77d00000   0x127000     0xffff C:\Windows\system32\ntdll.dll
**************************************************************************
csrss.exe pid:    472
Command line : C:\Windows\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,12288,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=b
nsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16


Base             Size  LoadCount Path
---------- ---------- ---------- ----
0x4a130000     0x5000     0xffff C:\Windows\system32\csrss.exe
0x77d00000   0x127000     0xffff C:\Windows\system32\ntdll.dll
0x764d0000     0xf000     0xffff C:\Windows\system32\CSRSRV.dll
0x764b0000    0x13000        0x3 C:\Windows\system32\basesrv.dll
0x76450000    0x60000        0x2 C:\Windows\system32\winsrv.dll
0x765a0000    0x9d000        0x8 C:\Windows\system32\USER32.dll
0x76bb0000    0xdb000       0x1c C:\Windows\system32\KERNEL32.dll
0x77f10000    0x4b000        0x9 C:\Windows\system32\GDI32.dll
0x779d0000    0xc6000       0x12 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
0x77c20000    0xc3000        0x8 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
0x76580000     0x9000        0x1 C:\Windows\system32\LPK.DLL
0x77b50000    0x7d000        0x1 C:\Windows\system32\USP10.dll
0x77e60000    0xaa000        0x1 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
0x762c0000    0x5f000        0x1 C:\Windows\system32\sxs.dll
**************************************************************************
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe netscan --profile=WinXPSP3x86 -f memdump.mem**

Bu, aşağıda gösterildiği gibi Windows makinesindeki ağ bağlantılarını gösterir:

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe netscan --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)          Proto    Local Address                  Foreign Address      State            Pid      Owner          Created
0x1cde008          UDPv4    0.0.0.0:56153                  *:*                                   1088     svchost.exe    2014-01-08 02:17:50 UTC+0000
0x1cde008          UDPv6    :::56153                       *:*                                   1088     svchost.exe    2014-01-08 02:17:50 UTC+0000
0x1cde490          UDPv4    0.0.0.0:56152                  *:*                                   1088     svchost.exe    2014-01-08 02:17:50 UTC+0000
0x3c45008          UDPv4    0.0.0.0:1701                   *:*                                   4        System         2014-01-08 02:19:53 UTC+0000
0x3c45008          UDPv6    :::1701                        *:*                                   4        System         2014-01-08 02:19:53 UTC+0000
0x4ff9de0          TCPv4    0.0.0.0:1031                   0.0.0.0:0            LISTENING        604      services.exe
0x4ff9de0          TCPv6    :::1031                        :::0                 LISTENING        604      services.exe
0x7f68de0          TCPv4    0.0.0.0:1031                   0.0.0.0:0            LISTENING        604      services.exe
0x7f68de0          TCPv6    :::1031                        :::0                 LISTENING        604      services.exe
0x8231008          UDPv4    0.0.0.0:1701                   *:*                                   4        System         2014-01-08 02:19:53 UTC+0000
0x8231008          UDPv6    :::1701                        *:*                                   4        System         2014-01-08 02:19:53 UTC+0000
0x886bde0          TCPv4    0.0.0.0:1031                   0.0.0.0:0            LISTENING        604      services.exe
0x886bde0          TCPv6    :::1031                        :::0                 LISTENING        604      services.exe
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe connscan --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.mem**

connscan eklentisi, TCP bağlantıları için bir tarayıcıdır,

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe connscan --profile=WinXPSP2x86 -f cridex.vmem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)  Local Address             Remote Address            Pid
---------- ------------------------- ------------------------- ---
0x02087620 172.16.112.128:1038       41.168.5.140:8080         1484
0x023a8008 172.16.112.128:1037       125.19.103.198:8080       1484
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe sockets --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.mem**

sockets ise açık soketlerin bir listesini yazdırır

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe sockets --profile=WinXPSP2x86 -f cridex.vmem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(V)       PID   Port  Proto Protocol        Address         Create Time
---------- -------- ------ ------ --------------- --------------- -----------
0x81ddb780      664    500     17 UDP             0.0.0.0         2012-07-22 02:42:53 UTC+0000
0x82240d08     1484   1038      6 TCP             0.0.0.0         2012-07-22 02:44:45 UTC+0000
0x81dd7618     1220   1900     17 UDP             172.16.112.128  2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
0x82125610      788   1028      6 TCP             127.0.0.1       2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
0x8219cc08        4    445      6 TCP             0.0.0.0         2012-07-22 02:42:31 UTC+0000
0x81ec23b0      908    135      6 TCP             0.0.0.0         2012-07-22 02:42:33 UTC+0000
0x82276878        4    139      6 TCP             172.16.112.128  2012-07-22 02:42:38 UTC+0000
0x82277460        4    137     17 UDP             172.16.112.128  2012-07-22 02:42:38 UTC+0000
0x81e76620     1004    123     17 UDP             127.0.0.1       2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
0x82172808      664      0    255 Reserved        0.0.0.0         2012-07-22 02:42:53 UTC+0000
0x81e3f460        4    138     17 UDP             172.16.112.128  2012-07-22 02:42:38 UTC+0000
0x821f0630     1004    123     17 UDP             172.16.112.128  2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
0x822cd2b0     1220   1900     17 UDP             127.0.0.1       2012-07-22 02:43:01 UTC+0000
0x82172c50      664   4500     17 UDP             0.0.0.0         2012-07-22 02:42:53 UTC+0000
0x821f0d00        4    445     17 UDP             0.0.0.0         2012-07-22 02:42:31 UTC+0000
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe psxview --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.mem**

psxview bilgisayarda çalışırken kendini gizlemeye çalışan işlemleri listeler,

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe psxview --profile=WinXPSP2x86 -f cridex.vmem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Offset(P)  Name                    PID pslist psscan thrdproc pspcid csrss session deskthrd ExitTime
---------- -------------------- ------ ------ ------ -------- ------ ----- ------- -------- --------
0x02498700 winlogon.exe            608 True   True   True     True   True  True    True
0x02511360 svchost.exe             824 True   True   True     True   True  True    True
0x022e8da0 alg.exe                 788 True   True   True     True   True  True    True
0x020b17b8 spoolsv.exe            1512 True   True   True     True   True  True    True
0x0202ab28 services.exe            652 True   True   True     True   True  True    True
0x02495650 svchost.exe            1220 True   True   True     True   True  True    True
0x0207bda0 reader_sl.exe          1640 True   True   True     True   True  True    True
0x025001d0 svchost.exe            1004 True   True   True     True   True  True    True
0x02029ab8 svchost.exe             908 True   True   True     True   True  True    True
0x023fcda0 wuauclt.exe            1136 True   True   True     True   True  True    True
0x0225bda0 wuauclt.exe            1588 True   True   True     True   True  True    True
0x0202a3b8 lsass.exe               664 True   True   True     True   True  True    True
0x023dea70 explorer.exe           1484 True   True   True     True   True  True    True
0x023dfda0 svchost.exe            1056 True   True   True     True   True  True    True
0x024f1020 smss.exe                368 True   True   True     True   False False   False
0x025c89c8 System                    4 True   True   True     True   False False   False
0x024a0598 csrss.exe               584 True   True   True     True   False True    True
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe cmdline --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.mem**

cmdscan , consoles ve cmdline eklentileri kullanılarak çalıştırılan son komutlara göz atabiliriz.

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe cmdline --profile=WinXPSP2x86 -f cride
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
**************************************************************************
System pid:      4
**************************************************************************
smss.exe pid:    368
Command line : \SystemRoot\System32\smss.exe
**************************************************************************
csrss.exe pid:    584
Command line : C:\WINDOWS\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windo
srv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
**************************************************************************
winlogon.exe pid:    608
Command line : winlogon.exe
**************************************************************************
services.exe pid:    652
Command line : C:\WINDOWS\system32\services.exe
**************************************************************************
lsass.exe pid:    664
Command line : C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
**************************************************************************
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe --profile=WinXPSP3x86 -f cridex.mem procdump –p 1640 –dump-dir [dizin]**

  Proses dökümlerini ayıklayın.

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe --profile=WinXPSP2x86 -f cridex
x.vmem procdump -p 1640 --dump-dir C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Process(V) ImageBase  Name                 Result
---------- ---------- -------------------- ------
0x81e7bda0 0x00400000 reader_sl.exe        OK: executable.1640.exe

C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe hivelist --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem**

Bu, aşağıda gösterildiği gibi Kayıt Defteri kovanlarının RAM'indeki konumu gösterir:

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe hivelist --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Virtual    Physical   Name
---------- ---------- ----
0x89c33450 0x1b33f450 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\SAM
0x89c36008 0x1b40b008 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\SECURITY
0x89c47008 0x1b2ec008 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\COMPONENTS
0x89c47a20 0x1b2eca20 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\SOFTWARE
0x89cd1a20 0x19735a20 \Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD
0x9465f6a8 0x09ded6a8 \Device\HarddiskVolume1\Users\Administrator\NTUSER.DAT
0x946ae008 0x09fa5008 \Device\HarddiskVolume1\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat
0x812eb6b0 0x158b46b0 \Device\HarddiskVolume1\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
0x81321008 0x155be008 \Device\HarddiskVolume1\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
0x86211008 0x00aa6008 [no name]
0x86226008 0x00aaf008 \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
0x86248008 0x00a13008 \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE
0x89c2f148 0x1b4b1148 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\DEFAULT
```

KOMUTLAR

- **volatility_2.6_win64_standalone.exe hashdump --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem**

Bu, aşağıda gösterildiği gibi Kayıt Defteri kovanlarının RAM'indeki konumu gösterir:

-y SİSTEM -s SAM

volatility_2.6_win64_standalone.exe hashdump --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem -y 0x86226008 -s 0x89c33450

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe hivelist --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Virtual    Physical   Name
---------- ---------- ----
0x89c33450 0x1b33f450 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\SAM
0x89c36008 0x1b40b008 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\SECURITY
0x89c47008 0x1b2ec008 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\COMPONENTS
0x89c47a20 0x1b2eca20 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\SOFTWARE
0x89cd1a20 0x19735a20 \Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD
0x9465f6a8 0x09ded6a8 \Device\HarddiskVolume1\Users\Administrator\NTUSER.DAT
0x946ae008 0x09fa5008 \Device\HarddiskVolume1\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat
0x812eb6b0 0x158b46b0 \Device\HarddiskVolume1\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
0x81321008 0x155be008 \Device\HarddiskVolume1\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
0x86211008 0x00aa6008 [no name]
0x86226008 0x00aaf008 \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
0x86248008 0x00a13008 \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE
0x89c2f148 0x1b4b1148 \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\config\DEFAULT
```

KOMUTLAR

- volatility_2.6_win64_standalone.exe hashdump --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe hashdump --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem -y 0x86226008 -s 0x89c33450
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
student:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42:::
probe:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42:::
waldo:1004:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:cfeac129dc5e61b2eb9b2e7131fc7e2b :: 
YOUR-NAME:1005:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:958c8526e4252b277d8d70adbd2ea2ce:::
```

cfeac129dc5e61b2eb9b2e7131fc7e2b: **Apple123**
e19ccf75ee54e06b06a5907af13cef42: **P@ssw0rd**

KOMUTLAR

volatility_2.6_win64_standalone.exe consoles --profile=VistaSP1x86 -f memdump.mem

Bu, aşağıda gösterildiği gibi, "csrss" işleminden başlayarak, yakın zamanda Windows makinesinde yürütülen konsol komutlarını gösterir:

```
C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe consoles --profile=VistaSP1x86 -f memdump.m
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
**************************************************
ConsoleProcess: csrss.exe Pid: 472
Console: 0x14b4944 CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 1 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: taskeng.exe
Title: -
**************************************************
ConsoleProcess: csrss.exe Pid: 472
Console: 0x14b65ec CommandHistorySize: 50
HistoryBufferCount: 1 HistoryBufferMax: 4
OriginalTitle: C:\Windows\system32\schtasks.exe
Title: -
**************************************************
C:\Users\Administrator>net user waldo qwerty
The user name could not be found.

More help is available by typing NET HELPMSG 2221.


C:\Users\Administrator>net user /?
The syntax of this command is:

NET USER
[username [password | *] [options]] [/DOMAIN]
         username {password | *} /ADD [options] [/DOMAIN]
         username [/DELETE] [/DOMAIN]
         username [/TIMES:{times | ALL}]
```

Karmaşıklık gereksinimini ihlal eden **"waldo"** hesabında bir parola belirlemeye çalışır.

Anti Adli Bilişim Yöntemleri

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

- "Olay mahallindeki delillerin mevcudiyetini, miktarını ve/veya kalitesini olumsuz yönde etkilemeye veya delillerin analiz ve incelemesini zorlaştırmaya veya imkansız kılmaya yönelik girişimler.

- "Bir adli tıp soruşturmasının etkinliğini azaltmak amacıyla delillerin çıkarılması veya saklanması" olarak tanımlar.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

1.Disk Silme

İlk teknik disk silmedir:

- Bir sabit sürücüdeki veya ortam depolama aygıtındaki tüm verilerin silinmesi.
- Adli bilişim araçları, bir sürücünün içeriğini silmek için kullanılabilir, bu da adli tıp analistlerinin verileri kurtarmasını zorlaştırır.

Örneğin:

Drive Wiper: verileri kurtarılamayacak şekilde silerek bir sürücüyü güvenli bir şekilde silme seçeneği sunan Windows tabanlı bir araçtır.

File Shredder: kurtarmayı önlemek için dosyaların üzerine yazabilen Java tabanlı bir araçtır.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

2. Dosya Şifreleme

- Dosya şifreleme veya çeşitli şifreleme algoritmaları kullanarak okunabilir verileri okunamaz bir biçime dönüştürme işlemidir.

- Dosyaları şifrelemek, onları meraklı gözlerden korumanın etkili bir yolu olsa da, adli bilişim araçları, dosyaların erişimini veya kodunun çözülmesini zorlaştırmak amacıyla şifrelemek için de kullanılabilir.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

3. Steganografi

- Steganografi, mesajları veya dosyaları başka bir dosya içinde gizleme işlemidir.

- Hidden Tear ve Stego Watch gibi anti-adli araçlar, diğer dosya türlerinin yanı sıra resimlerdeki, sesteki ve videodaki bilgileri gizlemek için kullanılabilir, bu nedenle adli analistlerin ortaya çıkarması zordur.

Hidden Tear: .jpeg, .gif ve .bmp görüntüleri içindeki dosyaları gizleyebilen Windows tabanlı bir araçtır.

Stego Watch:gizli bilgileri .jpeg, .gif ve .png resim biçimlerine gömmek için kullanılabilen Java tabanlı bir araçtır.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

4. Sıkıştırma

Bir dosyanın boyutunu küçültmek için kullanılan sıkıştırmadır. Dosyaları sıkıştırmak boyutlarının küçülmesine yardımcı olur, bu da onları görüntülemeyi veya kodunu çözmeyi zorlaştırır. WinZip ve PKZIP gibi adli bilişim araçları bu amaçla dosyaları sıkıştırabilir.

WinZip: dosyaları sıkıştırabilen Windows tabanlı bir araçtır.

PKZIP: dosyaları da sıkıştırabilen DOS ve Windows tabanlı bir araçtır.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

5. Kötü Amaçlı Yazılım

Bilgisayarlar işlemlerine zarar vermek veya devre dışı bırakmak için tasarlanmış bir yazılım türüdür.

Bir bilgisayara kötü amaçlı yazılım yüklemek için belirli araçlar kullanılabilir ve bu da adli tıp analistlerinin verileri kurtarmasını zorlaştırır.

Truva atları: Bir bilgisayara kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullanılırken,

Fidye Yazılımı : Bir sürücünün içeriğini şifreleyerek kullanıcının erişemeyeceği hale getirir.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

6. Veri Gizleme:

- Verilerin gelecekte kullanılmak üzere erişilebilir olmasını sağlarken bulunmasını zorlaştırma işlemidir.

- Verilerin gizlenmesi, araştırmacılara kanıtların tanımlanmasını ve toplanmasını sınırlama yeteneği verirken, kendilerine erişim ve bunları kullanma izni verir.

- Veri gizlemenin daha yaygın biçimlerinden bazıları, şifreleme, steganografi ve diğer çeşitli donanım/yazılım tabanlı veri gizleme biçimlerini içerir.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

7. Diğer Veri Gizleme Teknikleri

- Diğer veri gizleme biçimleri, bir bilgisayar sistemindeki çeşitli konumlarda verileri gizlemek için araç ve tekniklerin kullanılmasını içerir.

- Bu yerlerden bazıları "bellek, boş alan , gizli dizinler, hatalı bloklar , alternatif veri akışları, (ve) gizli bölümler " içerebilir.

- Genellikle veri gizleme için kullanılan daha iyi bilinen araçlardan biri Slacker (Metasploit çerçevesinin bir parçası) olarak adlandırılır.

Slacker: bir dosyayı parçalara ayırır ve o dosyanın her bir parçasını diğer dosyaların boş alanına yerleştirerek onu adli tıp inceleme yazılımından gizler.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

8. Fiziksel Hasarlar

- Cihazlar üzerinde bilerek yada istemeden meydana gelen fiziksel parça kayıpları yada bozulmalarını içerir

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

9. İz Gizleme

- İz gizlemenin amacı, adli inceleme sürecini karıştırmak, yönünü şaşırtmak ve saptırmaktır.
- Yaygın olarak bilinen iz gizleme araçlarından biri Timestomp'tur (Metasploit Çerçevesinin bir parçası).
- Timestomp, kullanıcıya erişim, oluşturma ve değiştirme zamanları/tarihleri ile ilgili dosya meta verilerini değiştirme yeteneği verir.
- Bir kullanıcı, Timestomp gibi programları kullanarak, dosyaların güvenilirliğini doğrudan sorgulayarak herhangi bir sayıda dosyayı yasal bir ortamda işe yaramaz hale getirebilir.

ANTİ ADLİ BİLİŞİM YÖNTEMLERİ

9. İz Gizleme

- İyi bilinen başka bir iz gizleme programı da Transmogrify'dır (aynı zamanda Metasploit Çerçevesinin bir parçasıdır).
- Çoğu dosya türünde, dosyanın başlığı tanımlayıcı bilgiler içerir.
  - bilgiye sahip olacaktır vb.
  - olarak tanımlayan başlık bilgisine sahip olacaktır , a (.doc), onu (.doc) olarak tanımlayan

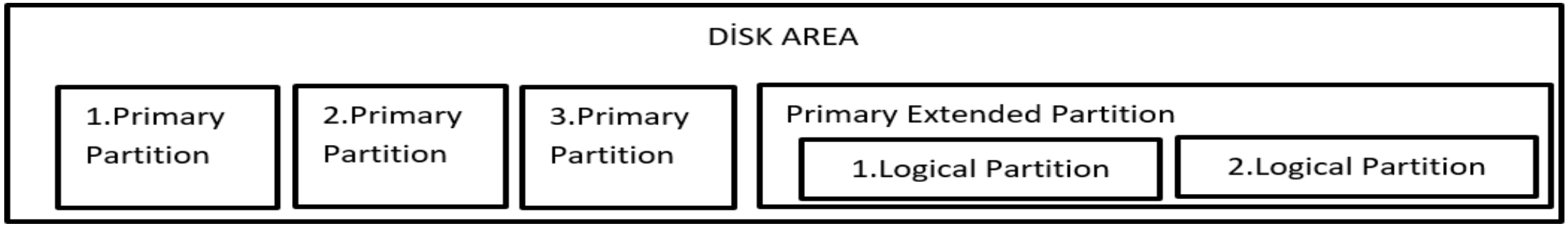
A (.jpg), kendisini a (.jpg)

- Transmogrify, kullanıcının bir dosyanın başlık bilgisini değiştirmesine izin verir, böylece bir (.jpg) başlığı bir (.doc) başlığına dönüştürülebilir. Bir adli inceleme programı veya işletim sistemi bir makinede görüntüler için arama yapacak olsaydı, yalnızca bir (.doc) dosyasını görür ve onu atlardı.

Örnek Anti Adli Bilişim Uygulaması

A Digital Forensics Approach for Lost Secondary Partition Analyses using master boot record structured Hard Disk Drives

Ana Önyükleme Kaydı Yapılandırılmış Sabit Disk Sürücülerini Kullanarak Kayıp İkincil Bölme Analizlerine Yönelik Bir Dijital Adli Tıp Yaklaşımı



Örnek Anti Adli Bilişim Uygulaması

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00000000	33	C0	8E	D0	BC	00	7C	8E	C0	8E	D8	BE	00	7C	BF	00
00000010	06	B9	00	02	FC	F3	A4	50	68	1C	06	CB	FB	B9	04	00
00000020	BD	BE	07	80	7E	00	00	7C	0B	0F	85	0E	01	83	C5	10
00000030	E2	F1	CD	18	88	56	00	55	C6	46	11	05	C6	46	10	00
00000040	B4	41	BB	AA	55	CD	13	5D	72	0F	81	FB	55	AA	75	09
00000050	F7	C1	01	00	74	03	FE	46	10	66	60	80	7E	10	00	74
00000060	26	66	68	00	00	00	00	66	FF	76	08	68	00	00	68	00
00000070	7C	68	01	00	68	10	00	B4	42	8A	56	00	8B	F4	CD	13
00000080	9F	83	C4	10	9E	EB	14	B8	01	02	BB	00	7C	8A	56	00
00000090	8A	76	01	8A	4E	02	8A	6E	03	CD	13	66	61	73	1C	FE
000000A0	4E	11	75	0C	80	7E	00	80	0F	84	8A	00	B2	80	EB	84
000000B0	55	32	E4	8A	56	00	CD	13	5D	EB	9E	81	3E	FE	7D	55
000000C0	AA	75	6E	FF	76	00	E8	8D	00	75	17	FA	B0	D1	E6	64
000000D0	E8	83	00	B0	DF	E6	60	E8	7C	00	B0	FF	E6	64	E8	75
000000E0	00	FB	B8	00	BB	CD	1A	66	23	C0	75	3B	66	81	FB	54
000000F0	43	50	41	75	32	81	F9	02	01	72	2C	66	68	07	BB	00
00000100	00	66	68	00	02	00	00	66	68	08	00	00	00	66	53	66
00000110	53	66	55	66	68	00	00	00	00	66	68	00	7C	00	00	66
00000120	61	68	00	00	07	CD	1A	5A	32	F6	EA	00	7C	00	00	CD
00000130	18	A0	B7	07	EB	08	A0	B6	07	EB	03	A0	B5	07	32	E4
00000140	05	00	07	8B	F0	AC	3C	00	74	09	BB	07	00	B4	0E	CD
00000150	10	EB	F2	F4	EB	FD	2B	C9	E4	64	EB	00	24	02	E0	F8
00000160	24	02	C3	49	6E	76	61	6C	69	64	20	70	61	72	74	69
00000170	74	69	6F	6E	20	74	61	62	6C	65	00	45	72	72	6F	72
00000180	20	6C	6F	61	64	69	6E	67	20	6F	70	65	72	61	74	69
00000190	6E	67	20	73	79	73	74	65	6D	00	4D	69	73	73	69	6E
000001A0	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74
000001B0	65	6D	00	00	00	63	7B	9A	1A	82	E5	42	93	93	80	20
000001C0	21	00	07	FE	FF	FF	00	08	00	00	00	90	43	05	00	FE
000001D0	FE	FF	07	FE	FF	FF	00	08	A5	07	00	00	E2	04	00	FE
000001E0	FF	FF	0F	FE	FF	FF	00	08	87	0C	00	88	1A	06	00	00
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	55	AA

```
--cache                 Use caching
--tz=TZ                 Sets the (Olson) timezone for displaying timestamps
                        using pytz (if installed) or tzset
-f FILENAME, --filename=FILENAME
```

BOOT CODE

PARTITION TABLE

MBR Signature

Örnek Anti Adli Bilişim Uygulaması

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00000000	33	C0	8E	D0	BC	00	7C	8E	C0	8E	D8	BE	00	7C	BF	00
00000010	06	B9	00	02	FC	F3	A4	50	68	1C	06	CB	FB	B9	04	00
00000020	BD	BE	07	80	7E	00	00	7C	0B	0F	85	0E	01	83	C5	10
00000030	E2	F1	CD	18	88	56	00	55	C6	46	11	05	C6	46	10	00
00000040	B4	41	BB	AA	55	CD	13	5D	72	0F	81	FB	55	AA	75	09
00000050	F7	C1	01	00	74	03	FE	46	10	66	60	80	7E	10	00	74
00000060	26	66	68	00	00	00	00	66	FF	76	08	68	00	00	68	00
00000070	7C	68	01	00	68	10	00	B4	42	8A	56	00	8B	F4	CD	13
00000080	9F	83	C4	10	9E	EB	14	B8	01	02	BB	00	7C	8A	56	00
00000090	8A	76	01	8A	4E	02	8A	6E	03	CD	13	66	61	73	1C	FE
000000A0	4E	11	75	0C	80	7E	00	80	0F	84	8A	00	B2	80	EB	84
000000B0	55	32	E4	8A	56	00	CD	13	5D	EB	9E	81	3E	FE	7D	55
000000C0	AA	75	6E	FF	76	00	E8	8D	00	75	17	FA	B0	D1	E6	64
000000D0	E8	83	00	B0	DF	E6	60	E8	7C	00	B0	FF	E6	64	E8	75
000000E0	00	FB	B8	00	BB	CD	1A	66	23	C0	75	3B	66	81	FB	54
000000F0	43	50	41	75	32	81	F9	02	01	72	2C	66	68	07	BB	00
00000100	00	66	68	00	02	00	00	66	68	08	00	00	00	66	53	66
00000110	53	66	55	66	68	00	00	00	00	66	68	00	7C	00	00	66
00000120	61	68	00	00	07	CD	1A	5A	32	F6	EA	00	7C	00	00	CD
00000130	18	A0	B7	07	EB	08	A0	B6	07	EB	03	A0	B5	07	32	E4
00000140	05	00	07	8B	F0	AC	3C	00	74	09	BB	07	00	B4	0E	CD
00000150	10	EB	F2	F4	EB	FD	2B	C9	E4	64	EB	00	24	02	E0	F8
00000160	24	02	C3	49	6E	76	61	6C	69	64	20	70	61	72	74	69
00000170	74	69	6F	6E	20	74	61	62	6C	65	00	45	72	72	6F	72
00000180	20	6C	6F	61	64	69	6E	67	20	6F	70	65	72	61	74	69
00000190	6E	67	20	73	79	73	74	65	6D	00	4D	69	73	73	69	6E
000001A0	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74
000001B0	65	6D	00	00	00	63	7B	9A	1A	82	E5	42	93	93	80	20
000001C0	21	00	07	FE	FF	FF	00	08	00	00	00	90	43	05	00	FE
000001D0	FF	FF	07	FE	FF	FF	00	08	A5	07	00	00	E2	04	00	FE
000001E0	FF	FF	0F	FE	FF	FF	00	08	87	0C	00	88	1A	06	00	00
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	55	AA

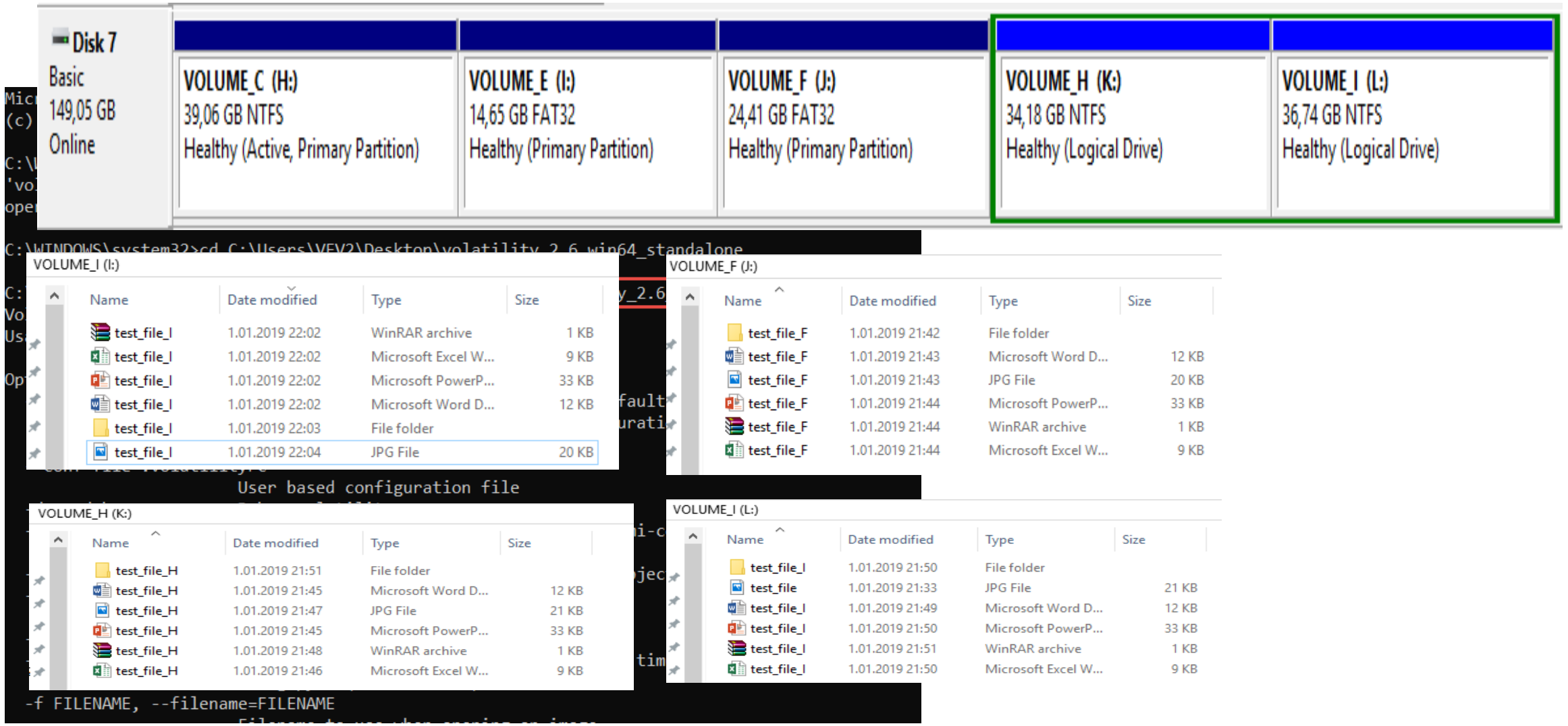
1. Partition Entry

2. Partition Entry

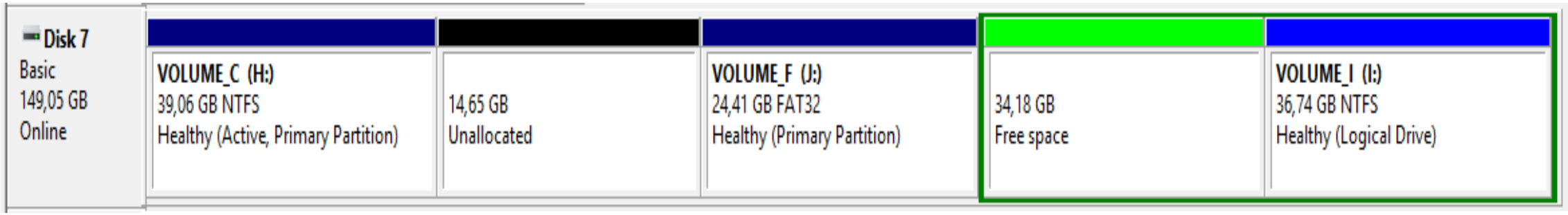
3. Partition Entry

4. Partition Entry

Örnek Anti Adli Bilişim Uygulaması



Örnek Anti Adli Bilişim Uygulaması



Software Tool	Version	License
Access Data Forensic Tool Kit (FTK)	7.0.0.163	Lisanslı
Encase	8.7.00.93	Lisanslı
Magnet Axiom	3.0.0.13673	Lisanslı
Autopsy	4.11.0	Açık Kaynak
The Sleuth Kit	4.7.0	Açık Kaynak

İNCELEME AŞAMASI

FTK TOOLS

File List

Name	Path	P-Size	L-Size	Category
[Recovered] Partition 1	image.001/[Recovered] Partition 1	29,30 GB	29,30 GB	Partition
Partition 1	image.001/Partition 1	22,09 GB	22,09 GB	Partition
Partition 2	image.001/Partition 2	24,41 GB	24,41 GB	Partition
Partition 5	image.001/Partition 5	19,53 GB	19,53 GB	Partition
Unpartitioned Space [basic disk]	image.001/Unpartitioned Space [basic disk]	n/a	n/a	Unpartitioned Space

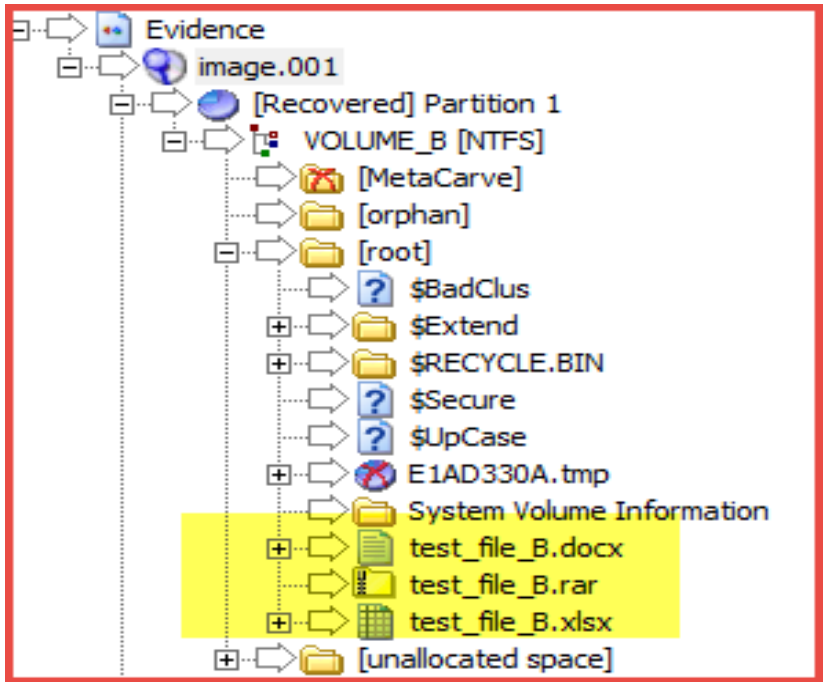
```
C:\WINDOWS\system32>cd C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone

C:\Users\VFV2\Desktop\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -h
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Usage: Volatility - A memory forensics analysis platform.
```

File List

Name	Path
Carved [33214464].zip	image.001/Unpartitioned Space [basic disk]/[unallocated space]/199940096»Carved [33214464].zip
Carved [33206272].zip	image.001/Unpartitioned Space [basic disk]/[unallocated space]/199940096»Carved [33206272].zip
Carved [33198080].zip	image.001/Unpartitioned Space [basic disk]/[unallocated space]/199940096»Carved [33198080].zip
Carved [33067008].zip	image.001/Unpartitioned Space [basic disk]/[unallocated space]/199940096»Carved [33067008].zip

```
                        separated)
  --info                Print information about all registered objects
  --cache-directory=C:\Users\vfv/.cache\volatility
                        Directory where cache files are stored
  --cache               Use caching
  --tz=TZ               Sets the (Olson) timezone for displaying timestamps
                        using pytz (if installed) or tzset
  -f FILENAME, --filename=FILENAME
```



İNCELEME AŞAMASI

MAGNET AXIOM TOOLS

PREVIEW

test_file_B

Creator:	DELL7910
LastModifiedBy:	DELL7910
Revision:	2
Created:	2019-05-16T11:15:00Z
Modified:	2019-05-16T11:15:00Z
Template:	Normal
Application:	Microsoft Office Word
AppVersion:	16.0000

DETAILS

ARTIFACT INFORMATION

Size (Bytes)	11675
Saved Size (Bytes)	11675
Authors	DELL7910
Last Author	DELL7910
Last Modified Date/Time	16.05.2019 11:15:00
Created Date/Time	16.05.2019 11:15:00
MD5 Hash	fcec854008b06852ed5dc82a7d3544a3
SHA1 Hash	3b066f8bfec41996e5ee10034a4eba44dc8d6d52

EVIDENCE INFORMATION

Source	image.001\Unpartitioned Space
Recovery Method	Carving

PREVIEW

test_file_E

Creator:	DELL7910
LastModifiedBy:	DELL7910
Revision:	2
Created:	2019-05-16T11:17:00Z
Modified:	2019-05-16T11:17:00Z
Template:	Normal
Application:	Microsoft Office Word
AppVersion:	16.0000

DETAILS

ARTIFACT INFORMATION

Size (Bytes)	11679
Saved Size (Bytes)	11679
Authors	DELL7910
Last Author	DELL7910
Last Modified Date/Time	16.05.2019 11:17:00
Created Date/Time	16.05.2019 11:17:00
MD5 Hash	f65c5a0e03c78edefcba98635d9f279c
SHA1 Hash	19b6a0764ff6dea077203bd5f7689500f201e9a2

EVIDENCE INFORMATION

Source	image.001\Unpartitioned Space
Recovery Method	Carving

Magnet AXIOM Examine v3.0.0.13673 - SAMSUNG_160_GB_HDD_TEST_IMAGE_V

File Tools Process Help

FILTERS File size Date and time File attributes

File system

ALL EVIDENCE
- image.001
  - Partition 1 (Microsoft NTFS, 22,09 GB) VOLUME_A
  - Partition 2 (Microsoft FAT32, 24,41 GB) VOLUME_C
  - Partition 3 (Microsoft FAT32, 19,53 GB) VOLUME_D

İNCELEME AŞAMASI

AUTOPSY TOOLS

Listing

/img_image.001

Table | Thumbnail

Name	ID	Starting Sector	Length in Sectors	Description	Flags
vol1 (Unallocated: 0-2047)	1	0	2048	Unallocated	Unallocated
vol2 (NTFS / exFAT (0x07): 2048-46338047)	2	2048	46336000	NTFS / exFAT (0x07)	Allocated
vol3 (Unallocated: 46338048-107778047)	3	46338048	61440000	Unallocated	Unallocated
vol4 (Win95 FAT32 (0x0c): 107778048-158978047)	4	107778048	51200000	Win95 FAT32 (0x0c)	Allocated
vol7 (Unallocated: 158978048-158980095)	7	158978048	2048	Unallocated	Unallocated
vol8 (Win95 FAT32 (0x0c): 158980096-199940095)	8	158980096	40960000	Win95 FAT32 (0x0c)	Allocated
vol9 (Unallocated: 199940096-312581807)	9	199940096	112641712	Unallocated	Unallocated

VOLUME_A

VOLUME_E

(/etc/volatilityrc)

Listing

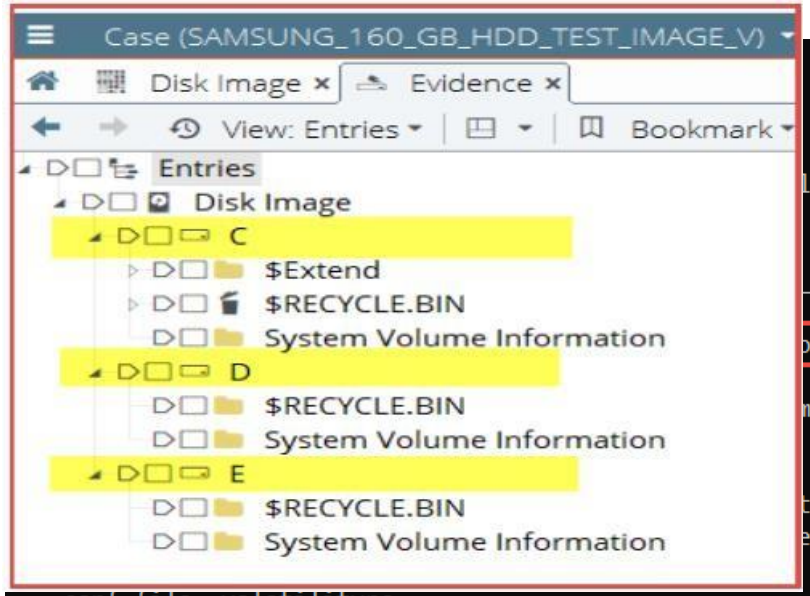
/img_image.001/vol_vol3

Table | Thumbnail

Name	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Location
test_file_B.xlsx	2019-05-16 14:15:23 EET	2019-05-16 14:15:24 EET	2019-05-16 14:15:23 EET	2019-05-16 14:15:15 EET	
test_file_B.rar	2019-05-16 14:15:28 EET	2019-05-16 14:15:31 EET	2019-05-16 14:15:28 EET	2019-05-16 14:15:28 EET	
test_file_B.docx	2019-05-16 14:15:08 EET	2019-05-16 14:15:09 EET	2019-05-16 14:15:08 EET	2019-05-16 14:14:53 EET	

İNCELEME AŞAMASI

ENCASE TOOLS

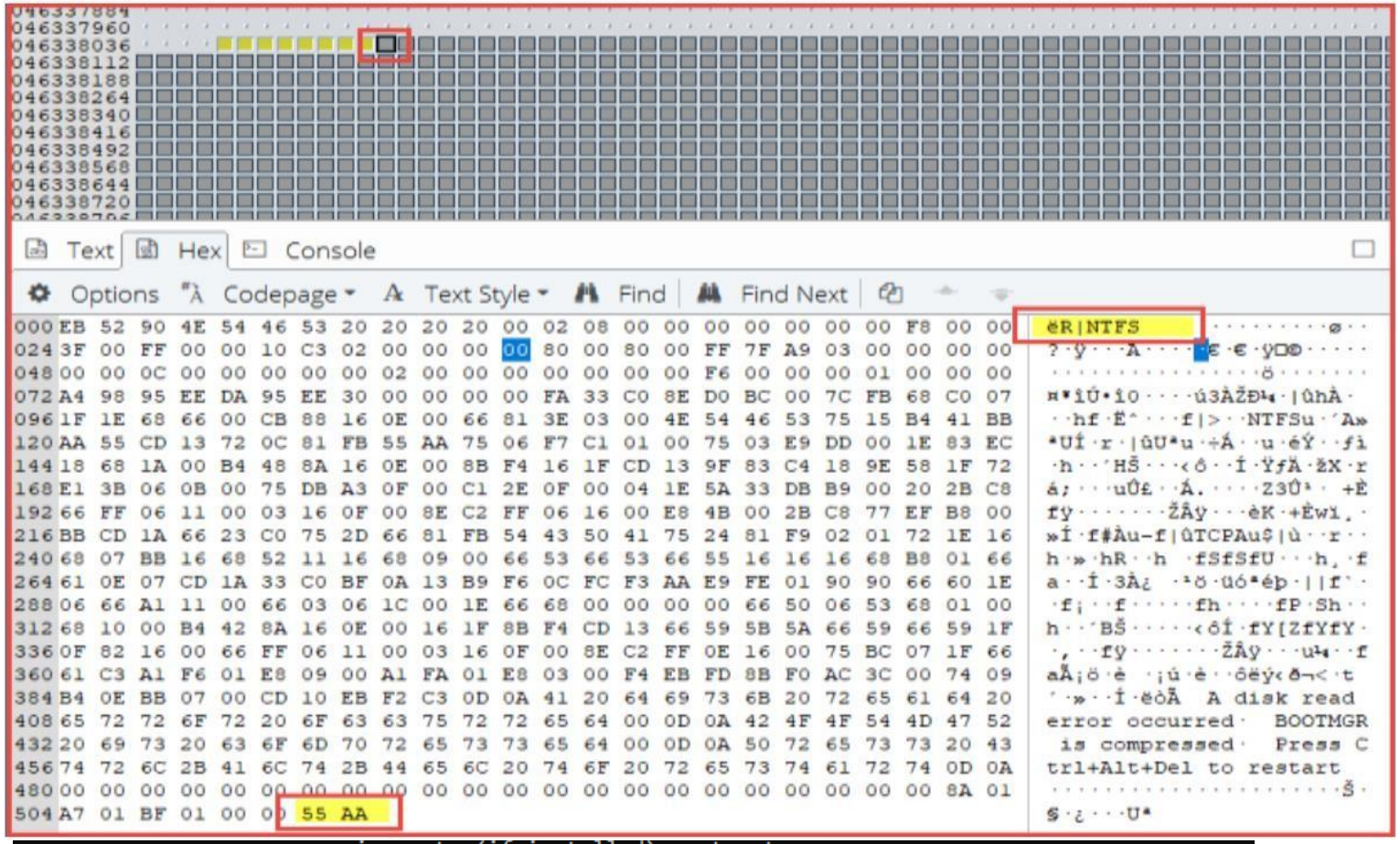


ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size
07	NTFS	2.048	46.336.000	22.1 GB
0c	FAT32X	107.778.048	51.200.000	24.4 GB
0c	FAT32X	158.980.033	40.960.000	19.5 GB

```
l command,
2.6_win64_
olatility_2.6_win64_standalone.exe -h
n.
their default values.
e configuration file
--conf-file=.volatilityrc
                      User based configuration file
-d, --debug           Debug volatility
--plugins=PLUGINS     Additional plugin directories to use (semi-colon
                      separated)
--info                Print information about all registered objects
--cache-directory=C:\Users\vfv/.cache\volatility
                      Directory where cache files are stored
--cache               Use caching
--tz=TZ               Sets the (Olson) timezone for displaying timestamps
                      using pytz (if installed) or tzset
-f FILENAME, --filename=FILENAME
```

İNCELEME AŞAMASI

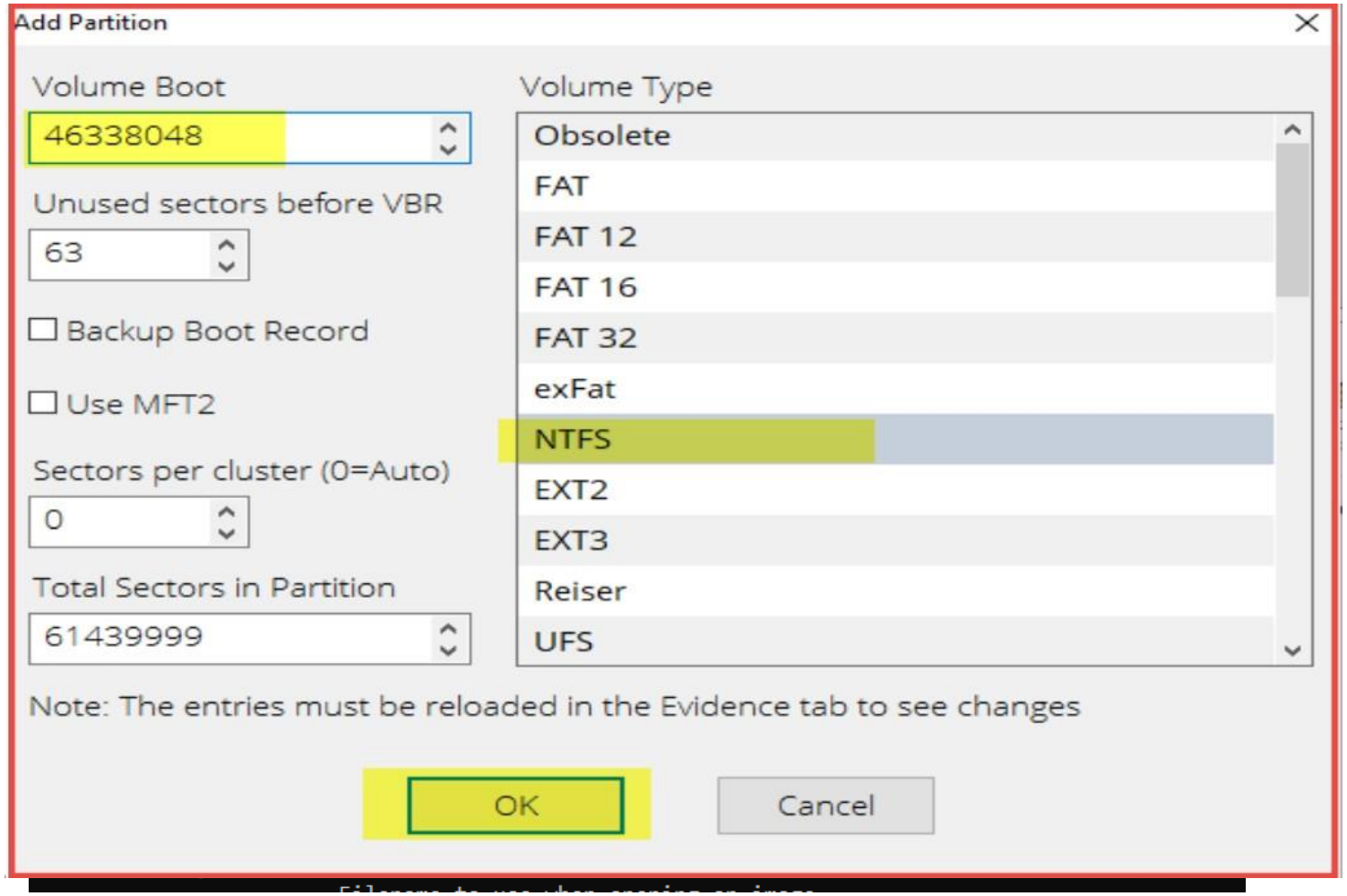
ENCASE TOOLS



ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size
07	NTFS	2.048	46.336.000	22.1 GB
0c	FAT32X	107.778.048	51.200.000	24.4 GB
0c	FAT32X	158.980.033	40.960.000	19.5 GB

İNCELEME AŞAMASI

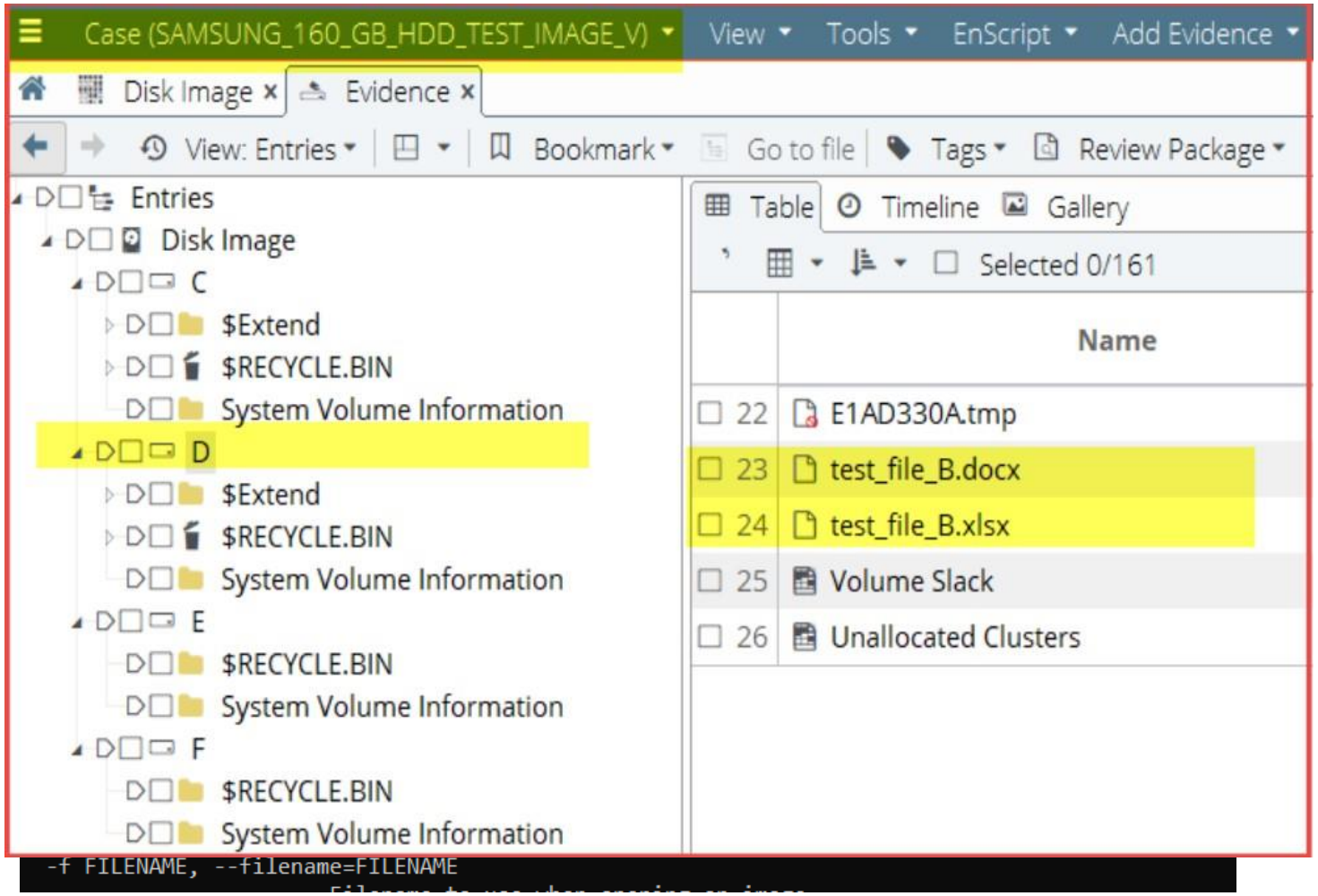
ENCASE TOOLS



ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size
07	NTFS	2.048	46.336.000	22.1 GB
0c	FAT32X	107.778.048	51.200.000	24.4 GB
0c	FAT32X	158.980.033	40.960.000	19.5 GB

İNCELEME AŞAMASI

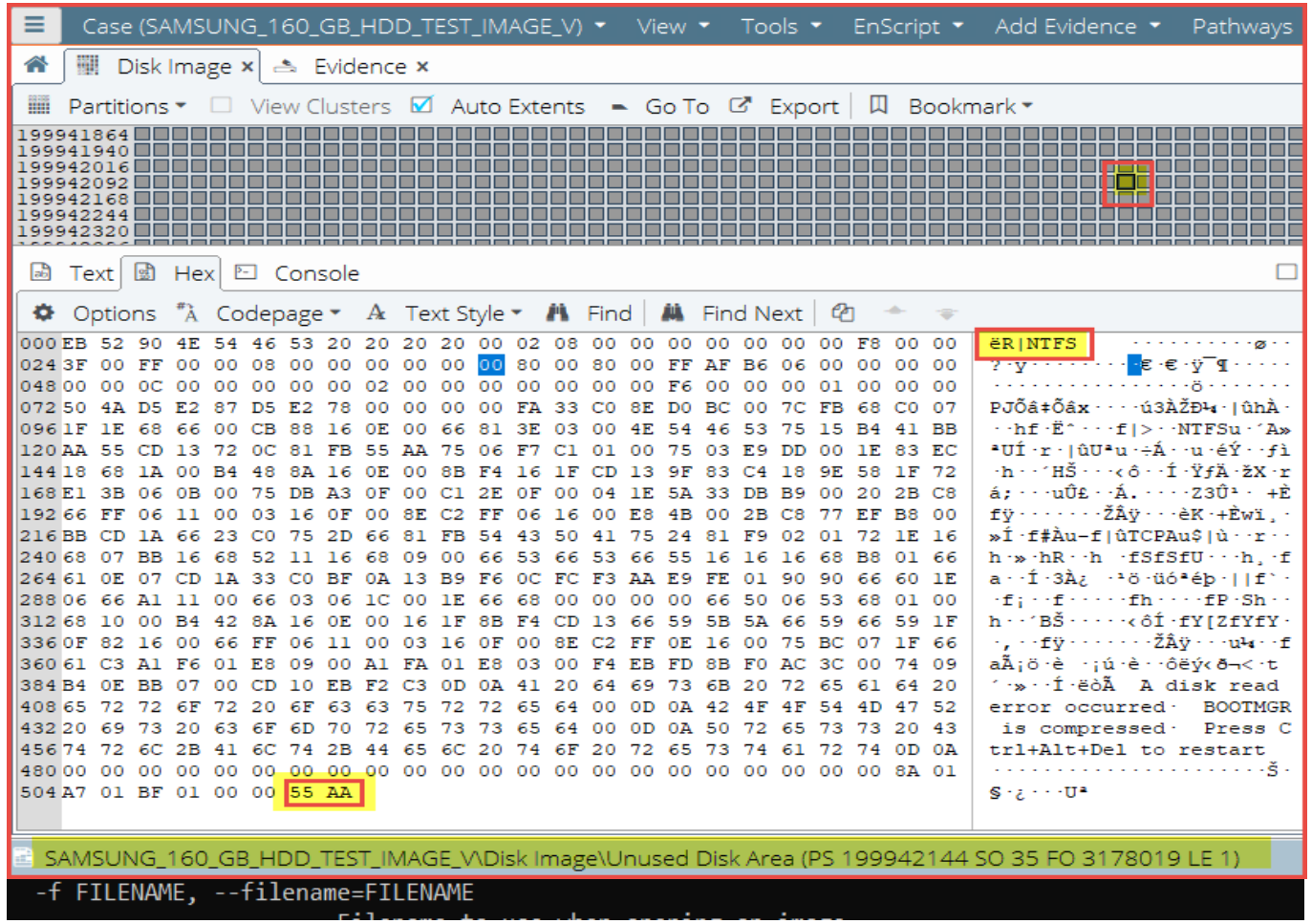
ENCASE TOOLS



ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size
07	NTFS	2.048	46.336.000	22,1 GB
00	Recovered	46.337.985	61.440.062	29,3 GB
0c	FAT32X	107.778.048	51.200.000	24,4 GB
0c	FAT32X	158.980.033	40.960.000	19,5 GB

İNCELEME AŞAMASI

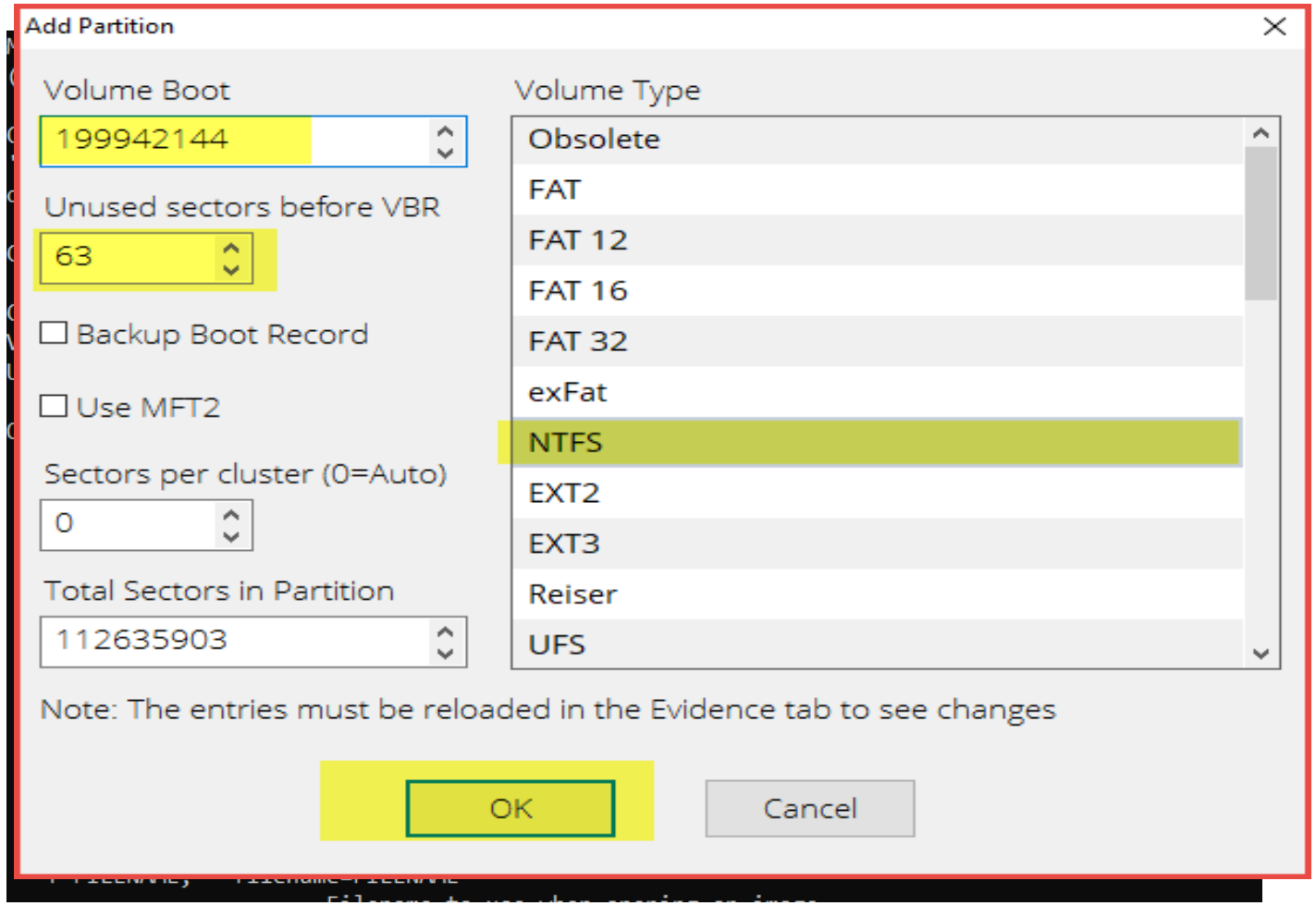
ENCASE TOOLS



ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size
07	NTFS	2.048	46.336.000	22,1 GB
00	Recovered	46.337.985	61.440.062	29,3 GB
0c	FAT32X	107.778.048	51.200.000	24,4 GB
0c	FAT32X	158.980.033	40.960.000	19,5 GB

İNCELEME AŞAMASI

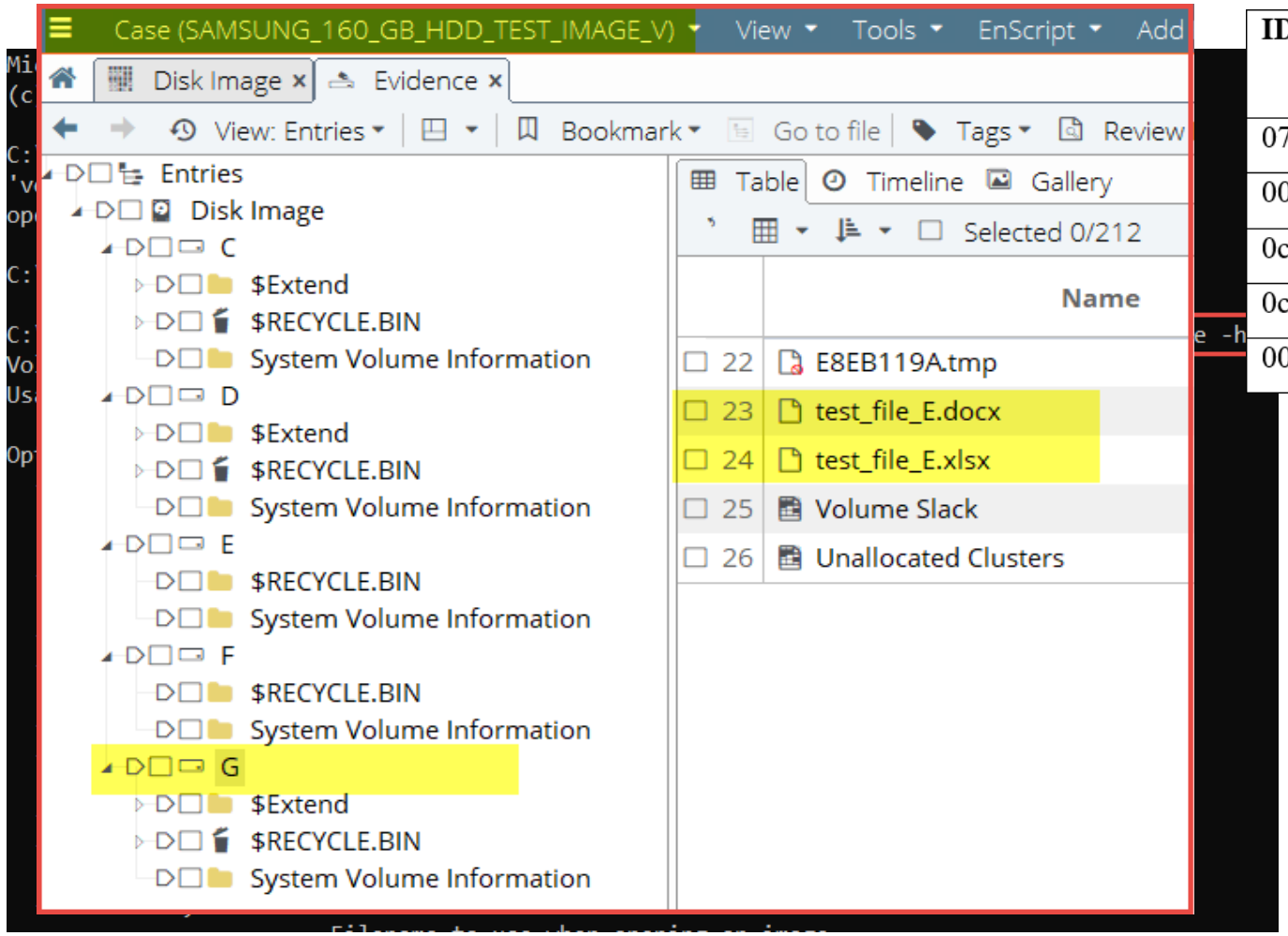
ENCASE TOOLS



ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size
07	NTFS	2.048	46.336.000	22,1 GB
00	Recovered	46.337.985	61.440.062	29,3 GB
0c	FAT32X	107.778.048	51.200.000	24,4 GB
0c	FAT32X	158.980.033	40.960.000	19,5 GB

İNCELEME AŞAMASI

ENCASE TOOLS



ID	Type	Start Sector	Total Sectors	Size
07	NTFS	2.048	46.336.000	22,1 GB
00	Recovered	46.337.985	61.440.062	29,3 GB
0c	FAT32X	107.778.048	51.200.000	24,4 GB
0c	FAT32X	158.980.033	40.960.000	19,5 GB
00	Recovered	199.942.081	112.635.966	53,7 GB

İNCELEME AŞAMASI

TSK TOOLS

```
root@kali:/media/root/97EB-BDE2/SAMSUNG_160_GB_HDD_TEST_IMAGE_V# mmls image.001
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors

     Slot      Start        End          Length       Description
000:  Meta     0000000000   0000000000   0000000001   Primary Table (#0)
001:  -------  0000000000   0000002047   0000002048   Unallocated
002:  000:000  0000002048   0046338047   0046336000   NTFS / exFAT (0x07)
003:  -------  0046338048   0107778047   0061440000   Unallocated
004:  000:001  0107778048   0158978047   0051200000   Win95 FAT32 (0x0c)
005:  Meta     0158978048   0312578047   0153600000   Win95 Extended (0x0f)
006:  Meta     0158978048   0158978048   0000000001   Extended Table (#1)
007:  -------  0158978048   0158980095   0000002048   Unallocated
008:  001:000  0158980096   0199940095   0040960000   Win95 FAT32 (0x0c)
009:  -------  0199940096   0312581807   0112641712   Unallocated
```

mmls komutu ile partition bilgilerini okuyabiliriz.

İNCELEME AŞAMASI

TSK TOOLS

```
root@kali:/media/root/97EB-BDE2/SAMSUNG_160_GB_HDD_TEST_IMAGE_V# fsstat -o 0046338048 image.00
FILE SYSTEM INFORMATION
--------------------------------------------
File System Type: NTFS
Volume Serial Number: 30EE95DAEE9598A4
OEM Name: NTFS
Volume Name: VOLUME_B
Version: Windows XP
```

fsstat komutu ile bölüm bilgilerini okuyabiliriz.

İNCELEME AŞAMASI

TSK TOOLS

```
root@kali:/media/root/97EB-BDE2/SAMSUNG_160_GB_HDD_TEST_IMAGE_V# fls -o 0046338048 image.001
r/r 4-128-1:    $AttrDef
r/r 8-128-2:    $BadClus
r/r 8-128-1:    $BadClus:$Bad
r/r 6-128-4:    $Bitmap
r/r 7-128-1:    $Boot
d/d 11-144-4:   $Extend
r/r 2-128-1:    $LogFile
r/r 0-128-6:    $MFT
r/r 1-128-1:    $MFTMirr
d/d 40-144-1:   $RECYCLE.BIN
r/r 9-128-8:    $Secure:$SDS
r/r 9-144-11:   $Secure:$SDH
r/r 9-144-14:   $Secure:$SII
r/r 10-128-1:   $UpCase
r/r 10-128-4:   $UpCase:$Info
r/r 3-128-3:    $Volume
d/d 36-144-1:   System Volume Information
r/r 44-128-3:   test_file_B.docx
r/r 39-128-1:   test_file_B.rar
r/r 45-128-3:   test_file_B.xlsx
-/r * 43-128-3: E1AD330A.tmp
V/V 256:        $OrphanFiles
```

fls komutu ile bölüm içindeki dosyaları görüntüleyebiliriz

İNCELEME AŞAMASI

TSK TOOLS

```
root@kali:/media/root/97EB-BDE2/SAMSUNG_160_GB_HDD_TEST_IMAGE_V# mmls -o 0158978048 image.001
DOS Partition Table
Offset Sector: 158978048
Units are in 512-byte sectors

     Slot     Start        End          Length       Description
000:  Meta     0000000000   0000000000   0000000001   Primary Table (#0)
001:  -------  0000000000   0000002047   0000002048   Unallocated
002:  000:000  0000002048   0040962047   0040960000   Win95 FAT32 (0x0c)
003:  -------  0040962048   0312581807   0271619760   Unallocated
```

mmls komutu ile Extendet Bölüm Tablosunu okuyabiliriz

Extended partitionun table 0158978048. sektörde olduğundan mmls komutu kullanılarak Extended partition tablosu içeriği gösterilmiştir.

Burada 2048 sektör rezerve alan olduğu açıkça görülmektedir.

İNCELEME AŞAMASI

TSK TOOLS

```
root@kali:/media/root/97EB-BDE2/SAMSUNG_160_GB_HDD_TEST_IMAGE_V# fsstat -o 0199942144 image.001
FILE SYSTEM INFORMATION
--------------------------------------------
File System Type: NTFS
Volume Serial Number: 78E2D587E2D54A50
OEM Name: NTFS
Volume Name: VOLUME_E
Version: Windows XP
```

fsstat komutu ile bölüm bilgilerini okuyabiliriz.

İNCELEME AŞAMASI

TSK TOOLS

```
root@kali:/media/root/97EB-BDE2/SAMSUNG_160_GB_HDD_TEST_IMAGE_V# fls -o 199942144 image.001
r/r 4-128-1:    $AttrDef
r/r 8-128-2:    $BadClus
r/r 8-128-1:    $BadClus:$Bad
r/r 6-128-4:    $Bitmap
r/r 7-128-1:    $Boot
d/d 11-144-4:   $Extend
r/r 2-128-1:    $LogFile
r/r 0-128-6:    $MFT
r/r 1-128-1:    $MFTMirr
d/d 39-144-1:   $RECYCLE.BIN
r/r 9-128-8:    $Secure:$SDS
r/r 9-144-11:   $Secure:$SDH
r/r 9-144-14:   $Secure:$SII
r/r 10-128-1:   $UpCase
r/r 10-128-4:   $UpCase:$Info
r/r 3-128-3:    $Volume
d/d 36-144-1:   System Volume Information
r/r 43-128-3:   test_file_E.docx
r/r 38-128-1:   test_file_E.rar
r/r 44-128-3:   test_file_E.xlsx
-/r * 42-128-3: E8EB119A.tmp
V/V 256:        $OrphanFiles
```

fls komutu ile bölüm içindeki dosyaları görüntüleyebiliriz

Rapor Aşaması

Rapor Aşaması

- Bir soruşturmadaki bilgiler son derece teknik olabilir ve doğrulanması zor olabilir. Raporda bilgiler herkesin erişebileceği şekilde açıklanmalıdır.

  – **Bence raporun amacı bir hikaye anlatmak, diyor Dario.**

- Bir raporda hikaye anlatmak, bir makale veya kitap yazmak gibidir. Hikayeyi anlamlandırmanız, tüm parçaları birbirine bağlamanız ve herkesin anlayıp takip edebileceği şekilde yazmanız gerekiyor.

Rapor Aşaması

- Yani raporuma teknik veriler eklememeli miyiz.

- Herkesin anlayabileceği bir hikaye anlatmak gerçekten önemlidir. Ancak hash değerleri, zaman damgaları, varlıklar, OSINT verileri, ip adresleri ve daha fazlasını dahil etmek de önemlidir.

- Kanıtı adli tıp açısından yasal hale getirmek için tüm bu bilgilere ihtiyacınız var. Ancak tüm bunlar, asıl hikaye için önemli olmadığı için eke dahil edilebilecek şeylerdir.

Rapor Aşaması

Raporlama aşaması

Kanıt

En az iki adli araçla sonuçlar karşılaştırılır

Kanıtların doğruluğu teyit edilir.

Sonuçlar anlaşılır şekilde rapor edilir

Raporda Olması Gerekenler

- Sunulacak Makam
- Raporun Gerekçesi
- Kullanılan Analiz Araçları
- Analiz Edilen Dijital Materyallerin Veri Bütünlük Değerleri
- Analiz Edilen Dijital Materyallerin Özellikleri
- Tespit edilen Dijital Kanıtların Özellikleri
- Tespit edilen Dijital Kanıtların Veri Bütünlük değeri
- Analiz Sonuçları
- Sonuç ve Kanaat